一、 单选题 （共 15题，30.0 分）

1. (单选题, 2.0 分)
已知str1='a**b*c*d'，则str1.split('*')的返回值是_____。

A

['a**b', 'c', 'd']

B

报错

C

['a', '', 'b', 'c', 'd']

D

['a', 'b', 'c', 'd']

2. (单选题, 2.0 分)
执行了下面的plt.subplots()语句后，在最后一个绘图区(右下角)绘制曲线的语句是_____。

```
fig,ax = plt.subplots(nrows=3,ncols=4,figsize=(4,3),dpi=100)
```

A

ax[3][4].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

B

ax[2][3].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

C

ax[11].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

D

ax[12].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

3. (单选题, 2.0 分)
jieba库的中文分词模式有三种:精简模式、全模式、搜索引擎模式，下列语句中属于精简模式的是_____。

A

lst =jieba.lcut('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

B

lst =jieba.analyse.extract_tags('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

C

lst=jieba.lcut('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造',cut_all=True)

D

lst =jieba.lcut_for_search('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

4. (单选题, 2.0 分)

绘制一个点(0, 5)，正确的语句是_____。

A

plt.plot([0, 5],c="b",marker="o")

B

plt.plot (5,c="b",marker="o")

C

plt.plot ([5,0],c="b",marker="o")

D

plt.plot ((0,5),c="b",marker="o")

5. (单选题, 2.0 分)

用于制作缩略图的方法是_____。

A

resize

B

rotate

C

transpose

D

thumbnail

6. (单选题, 2.0 分)

利用matplotlib进行绘图，能显示图例的方法是_____。

A

text

B

title

C

legend

D

show

7. (单选题, 2.0 分)

下面不属于对象三要素的是_____。

A

事件

B

函数

C

属性

D

方法

8. (单选题, 2.0 分)

类中定义公有成员的方法是_____。

A

以两个下划线开始

B

不以下划线开始

C

使用public关键字

D

以一个下划线开始

9. (单选题, 2.0 分)

假定执行了如下的语句，则_____。

```
fp=open("test.txt","w")
x=66
```

A

fp.write(x)是正确的

B

fp.writelines(x)是正确的

C

fp.writelines(str(x),"66")是正确的

D

fp.write(str(x))是正确的

10. (单选题, 2.0 分)

以下列表推导式中，_____能正确生成 1 到 15 之间所有能被 5 整除的数的立方组成的列表。

A

```
[x**3 for x in range(1, 16) if x % 5 != 0]
```

B

```
[x**3 for x in range(5, 16) if x % 5 != 0]
```

C

```
[x**3 for x in range(1, 16) if x % 5 == 0]
```

D

```
[x**2 for x in range(1, 16) if x % 5 == 0]
```

11. (单选题, 2.0 分)

在下列关于CSV文件的说法中，错误的是_____。

A

CSV文件数据之间常用逗号作为分隔符

B

在MS Excel中可以打开CSV文件

C

CSV文件是纯文本文件，可以用记事本打开

D

CSV文件中字符数据一般带有双引号或单引号

12. (单选题, 2.0 分)

在下列关于try语句执行的说法中，错误的是_____。

```
try:
    n=int(input())
    k=int(input())
    m=n//k
    print(m)
except ValueError:
    print("error1")
except ZeroDivisionError:
    print("error2")
except:
    print("error3")
```

A

执行m=n//k语句时出现错误会执行print("error2")

B

只要出现错误都会执行print("error3")

C

执行n=int(input())语句输入数据时出现错误而执行print("error1")

D

执行m=int(input())语句输入数据时出现错误而执行print("error1")

13. (单选题, 2.0 分)

fp是文件对象，语句fp.writelines(s)中s的数据类型应是_____。

A

列表

B

元组

C

字典

D

字符串

14. (单选题, 2.0 分)

执行语句from PIL import Image后，要打开指定的图像文件，从语法上来说，下面_____是正确的。

A

im = Image.open("C:\Test\YZQ.jpg")

B

im = open(r"C:\Test\YZQ.jpg")

C

im = Image.open(r"C:\Test\YZQ.jpg")

D

im = open("C:\Test\YZQ.jpg")

15. (单选题, 2.0 分)

在下列关于模块、包、库的说法中，错误的是_____。

A

一个包中可以存在子包

B

库Test.py、Jieba、Matplotlib、NumPy等需要用import导入后才可以使用

C

Test.py可以认为是一个库，Jieba、Matplotlib和NumPy也是库

D

一个包中的__init__.py模块不是一定需要有的

二、 程序填空题 （共 2题，24.0 分）

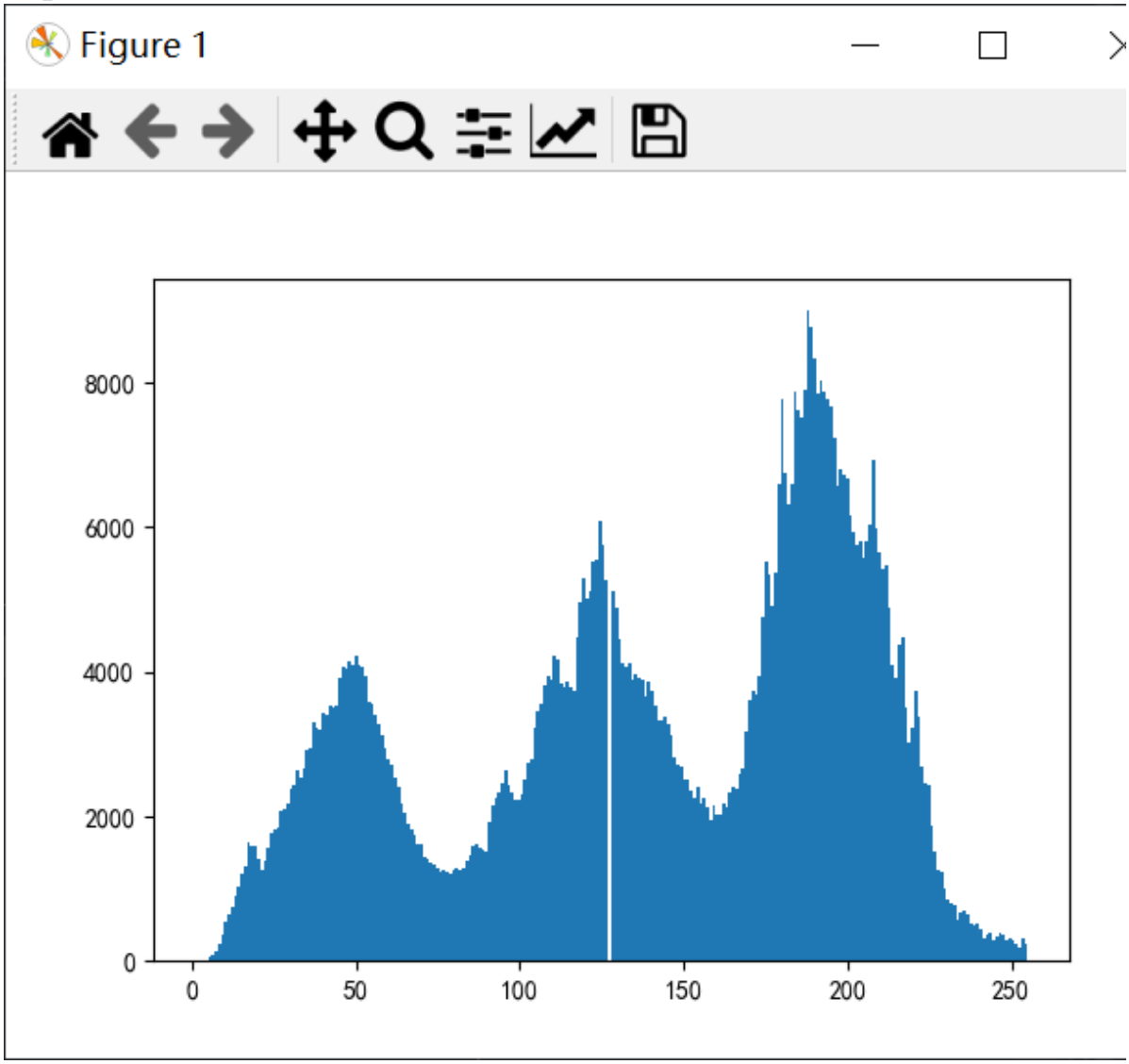
16. (程序填空题, 12.0 分)

程序的功能是将彩色图像转换为8位灰度图像，然后将每一个像素的灰度值存入在hd中，最后绘制直方图，如图所示。

可以下载Tulips.rar，Tulips.jpg在其中。

```
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
__(1)__:
    im = Image.open(r"Tulips.jpg")
    im = im.convert("L")
    w,h = im.size
    __(2)__=[0]*w*h
    n=0
```

```
    for i in range(w):
        for j in range(h):
            pixel=im.getpixel((i,j))
            hd[__(3)__]=pixel
            n=n+1
    print(hd)
    plt.__(4)__(hd,256)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在！")
finally:
    print("程序执行结束！")
```



第1空

第2空

第3空

第4空

17. (程序填空题, 12.0 分)

程序的功能：首先读取三国演义.txt，然后进行分词，再建立字典（元素形式是”词:出现次数“），最后输入一个词通过字典查询该词出现的次数，如图所示。

```
import jieba
file = open(r"三国演义.txt", "r", __(1)__='utf-8')
txt=file.read()
lists=__(2)__(txt)
dicts={}
for x in lists:
    if x in dicts:
        dicts[x]=dicts[x]+1
    else:
        dicts[x]=__(3)__
print(dicts)
name=input("请输入一个词：")
```

```
while True:
    if name __(4)__ dicts:
        print(dicts[name])
        break
    name=input("请输入一个词：")
```

第1空

第2空

第3空

第4空

三、 程序调试题 （共 2题，20.0 分）

18. (程序调试题, 10.0 分)

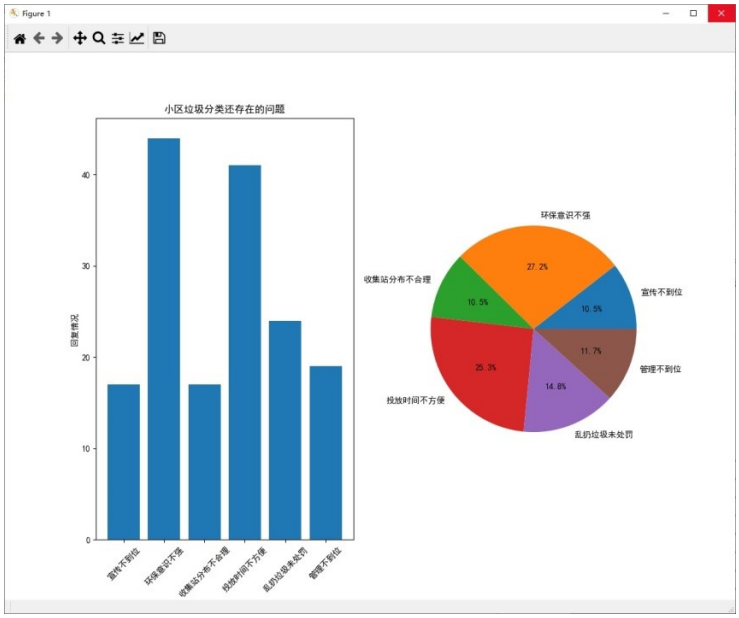
下面的程序有4个错误，请改正。改正的语句后面添加注释：#此行有错误，已经改正

改正后的程序请粘贴在答题文本框中。 注意：不得增加或删除语句，只能修改原来的语句。

程序功能：下面表格是通过问卷星收集到的关于“您认为本小区垃圾分类还存在哪些问题？”的反馈信息，请在左边绘图区绘制柱状图，右边绘制一个饼图，如图所示。

```
import matplotlib as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
fig=plt.figure(figsize=(12,9))
fig.add_subplot(121)
option=["宣传不到位","环保意识不强","收集站分布不合理","投放时间不方便","乱扔垃圾未处罚","管理不到位"]
data=[17,44,17,41,24,19]
plt.hist(range(6),data)
plt.title("小区垃圾分类还存在的问题")
plt.xticks(range(6),data, rotation=45)
plt.xlabel("选项")
plt.ylabel("回复情况")
fig.add_subplot(122)
plt.pie(labels=option,autopct='%4.1f%%')
plt.show()
```

选项	回复人数
宣传不到位	17
环保意识不强	44
收集站分布不合理	17
投放时间不方便	41
乱扔垃圾未处罚	24
管理不到位	19



19. (程序调试题, 10.0 分)

下面的程序有4个错误，请改正。改正的语句后面添加注释：#此行有错误，已经改正

改正后的程序请粘贴在答题文本框中。 注意：不得增加或删除语句，只能修改原来的语句。

程序功能：

1.随机生成一个30个大写英文字母。

2.调用fun(x,y)统计x中A~G和U~Z的字母个数，其中：参数x是列表，存放30个大写英文字母；y也是一个列表，存放A~G和U~Z的字母个数，例如[7，9]表示有7个A~G的字母、9个U~Z的字母。

3.输出A~G和U~Z的字母个数。

4.将30个大写英文字母排序（从大到小）后，以每行5个的形式输出。

```
import random
def fun(x,y):
    A_G=0
```

```
    U_Z=0
    for a in x:
        if "A"<=a<="G":
            A_G=A_G+1
        else "U"<=a<="Z":
            U_Z=U_Z+1
    y[0]=A_G                    #此行没有错误
    y[1]=U_Z                    #此行没有错误
    return
x=[]
for i in range(30):
    a=random.randint(0,25)
    c=chr(a)
    x.append(c)
result=[]
fun(x,result)
print("A~G字母个数:",result[0],"U~Z字母个数:",result[1])
x.sort(reverse=True)
i=1
for a in x:
    print("{:4s}".format(a),end="")
    i=i+1
    if i%5==0:
        print ("")
```

界面如图所示

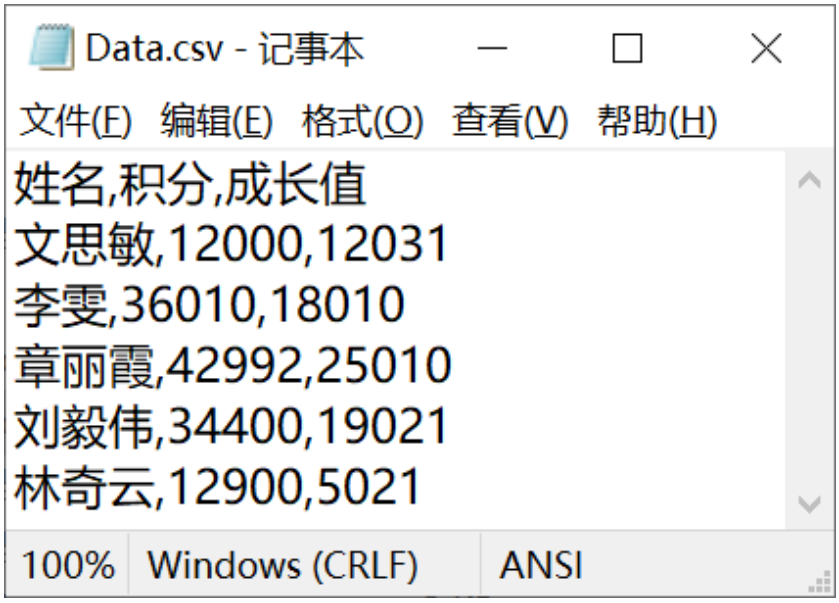
```
A~G字母个数: 7 U~Z字母个数: 9
Z   Y   Y   Y   Y
Y   W   W   U   T
T   T   S   S   Q
P   P   O   O   N
M   K   I   F   E
E   C   C   B   A
```

四、 编程题 （共 2题，26.0 分）

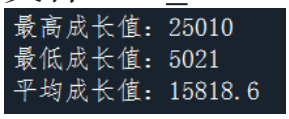
20. (编程题, 14.0 分)

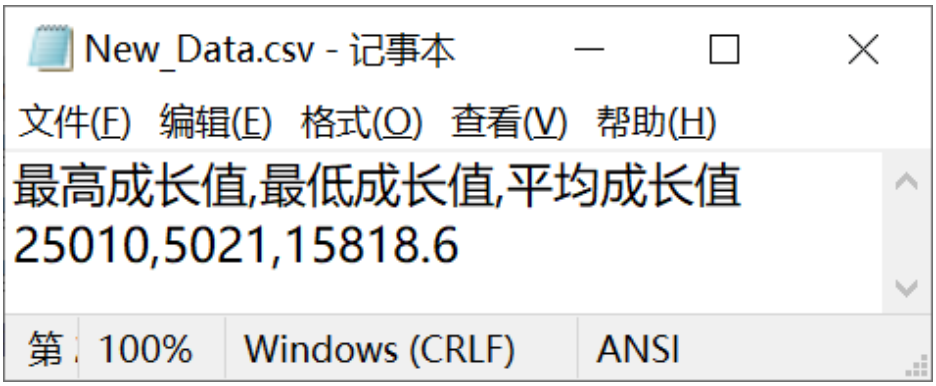
编程题：请按要求编写程序，将代码粘贴在答题框中。
注意：不要上传附件。

文本文件Data.csv中存放了某学习平台的学员姓名、积分、成长值数据，文件内容如图所示。



请编写程序，完成如下功能：
① 从文件中读出数据。
② 计算最高成长值、最低成长值和平均成长值，显示并且写入文件New_Data.csv，如下图所示。





21. (编程题, 12.0 分)

编程题：请按要求编写程序，将代码粘贴在答题框中。
注意：不要上传附件。

设计一个表示图像上像素的像素类，具有r、g、b三个数据成员，他们的取值范围为0~255；gray方法用于返回灰度值，转换公式为：r*0.299 +g*0.587 +b*0.114；disp方法用于输出像素的基本信息（包括灰度值）；还有构造函数。编写主程序测试所定义的类。要求：随机产生5个像素的数据，输出界面如下图所示。

```
像素1:(19,107,166)
对应的灰度值：  87.41399999999999
像素2:(231,215,39)
对应的灰度值：  199.72
像素3:(217,73,90)
对应的灰度值：  117.994
像素4:(109,229,89)
对应的灰度值：  177.16000000000003
像素5:(35,93,149)
对应的灰度值：  82.042
```